Pipeline de creación de contenido

Procedimiento para convertir fuentes en bruto (tests de convocatorias anteriores, normativa of cial, guías técnicas) en temas, módulos, secciones, teoría y banco de preguntas listos para publicar.

Es el mismo pipeline tanto si lo ejecuta una persona como si lo ejecuta un modelo asistido: cambia la velocidad, no los pasos ni los controles.

```
F0 Fuentes → F1 Inventario de ítems → F2 Secciones → F3 Estructura
    → F4 Teoría → F5 Preguntas → F6 QA → F7 Publicación
```

Principio rector: la estructura se decide a partir de **lo que se evalúa**, no a partir del índice de la norma. Un índice legal es un sumario, no una secuencia didáctica.

F0 · Fuentes

Jerarquía de autoridad

Cuando dos fuentes se contradicen, gana la de arriba. Siempre.

#	Fuente	Uso	Riesgo
1	**Norma consolidada of cial** (BOE, boletín autonómico)	Verdad de referencia para todo dato	Ninguno; es el criterio
2	**Guía o manual of cial del organismo**	Interpretación, procedimientos internos, terminología	Puede estar desactualizada
3	**Jurisprudencia o doctrina consolidada**	Solo si el temario la exige	Cambia
4	**Tests de convocatorias anteriores**	**Señal de qué se pregunta y cómo**, nunca fuente de verdad	Erratas, respuestas mal marcadas, normativa derogada
5	Academias, apuntes, wikis	Solo para detectar enfoques	Sin garantía

> Los tests reales son la fuente más valiosa para decidir **dónde poner el foco**, y la menos fiable para decidir **qué es cierto**. Todo dato que salga de un test se verifica

> menos fiable para decidir **qué es cierto**. Todo dato que salga de un test se verifica contra la fuente 1 antes de escribirse.

Registro de fuentes

Antes de empezar, deja constancia (irá al bloque `fuentes:` de cada `teoria.md`):

```
- Norma: <título oficial completo> · <identificador BOE> · <fecha del texto consol
- Guía:  <título> · <organismo> · <versión/fecha>
- Tests: <convocatoria, año, nº de preguntas aportadas>
```

Si la norma se modifica, este registro es lo que permite saber qué secciones hay que revisar.

F1 · Inventario de ítems evaluables

El paso más importante y el que más se salta. **No se escribe teoría hasta tener esta tabla.**

Recorre las fuentes y extrae **todo hecho que se pueda preguntar**, uno por fila:

id	Ítem evaluable	Tipo	Fuente	Frec. en tests reales	Sección asignada
1	Plazo general de resolución: 3 meses	plazo	L39/2015 art. 21.3	7	plazos-y-computo
2	Silencio positivo como regla general a solicitud	regla	L39/2015 art. 24.1	12	silencio-administrativo
3	Excepción: responsabilidad patrimonial	excepción	L39/2015 art. 24.1	5	silencio-administrativo

Tipos de ítem: `definicion`, `plazo`, `cuantia`, `mayoria`, `competencia`, `procedimiento`, `regla`, `excepcion`, `jerarquia`, `enumeracion`.

Extracción desde tests de ejemplo: cada pregunta existente apunta a un ítem. Anota el ítem, no la pregunta. Si 12 preguntas de 5 convocatorias apuntan al mismo ítem, ese ítem es nuclear y merece tratamiento destacado en la teoría y ≥ 5 preguntas propias.

Salida de F1: una tabla con 40–200 ítems por tema y su frecuencia. Esa frecuencia es la que después alimenta la columna "Cómo cae en el examen" de cada sección.

que después alimenta la columna "Cómo cae en el examen" de cada sección.

F2 · Agrupar ítems en secciones

Agrupa los ítems por **una única idea nuclear**, no por proximidad en el articulado.

1. Ordena los ítems por afinidad conceptual (qué se explica junto).
2. Forma grupos de **6–9 ítems**. Ese grupo es una sección candidata.
3. Escribe la **frase-objetivo** de la sección: ≤ 20 palabras, sin unir ideas distintas con "y". Si no sale, el grupo tiene dos secciones dentro.
4. Estima el tamaño con la aritmética de `ESTRUCTURA_CONTENIDO.md` § 1.
5. Ajusta: grupos de < 5 ítems se funden; grupos de > 12 se parten.

Regla de partición: cuando haya que partir, hazlo por **criterio semántico** (regla vs. excepciones, sujeto vs. procedimiento, ámbito A vs. ámbito B), nunca por cantidad ("parte 1 / parte 2").

F3 · Agrupar secciones en módulos y módulos en tema

1. Agrupa secciones en módulos de **3–5** por fuente común, fase del procedimiento o bloque conceptual.
2. Para cada módulo, escribe sus **preguntas puente** (§ 3 de `PLANTILLA_TEORIA.md`). Si no salen 2, el módulo no existe: reagrupa.
3. Agrupa módulos en un tema de **3–5** módulos, ≤ 28 secciones.
4. **Nombra** todo aplicando el test de portabilidad (`ESTRUCTURA_CONTENIDO.md` § 4.2). Este es el punto de no retorno: renombrar después obliga a tocar slugs, rutas de fichero y documentos.
5. Fija el orden y declara prerrequisitos.

Salida de F3: el JSON de estructura importable (§ 7.1), listo para `_importarOposicionJSON` / `_importarTemasJSON` del panel de admin.

F4 · Escribir la teoría

Sigue `PLANTILLA_TEORIA.md` al pie de la letra. Orden de escritura recomendado (no es el orden del documento):

1. **Retén esto** — parte de los ítems evaluables del inventario. Es el esqueleto real de la sección.
2. **Cómo cae en el examen** — con las frecuencias de F1 y las formas de enunciado

2. **Cómo cae en el examen** — con las frecuencias de P1 y las formas de enunciado observadas en los tests reales.
3. **No lo confundas** — de los distractores que más aparecen en los tests reales y de los errores que la propia norma induce.
4. **Desarrollo** — ahora sí, la prosa que sostiene lo anterior.
5. **La idea clave** — se escribe al final, resumiendo el desarrollo.
6. **Por qué importa** — el gancho, lo último. Debe conectar con el ítem de mayor frecuencia.
7. **Compruébalo tú mismo** — 2–3 preguntas abiertas sobre los ítems nucleares.
8. **Cabecera y `<!-- aprentix:meta -->`** — con el recuento real de palabras e ítems.

> Escribir en este orden garantiza el cierre teoría–test (P2): la teoría nace de lo evaluable, no al revés.

Prompt reutilizable para generación asistida

Cuando se genere con ayuda de un modelo, este es el encargo. Se le adjunta la fuente normativa y el inventario de ítems de la sección.

```
Eres redactor de contenido para Aprentix, una app de preparación de
oposiciones. Escribe la teoría de UNA sección siguiendo exactamente la
plantilla de docs/PLANTILLA_TEORIA.md § 2.

ENTRADA
- Nombre de la sección: <...>
- Módulo: <...>  · Tema: <...>
- Prerrequisito: <...>
- Fuente normativa (texto literal adjunto): <...>
- Ítems evaluables que DEBE cubrir (lista cerrada): <...>
- Confusiones observadas en tests reales: <...>
- Formas de enunciado observadas en tests reales: <...>

REGLAS DURAS
1. Los 8 apartados, con sus títulos literales, en el orden de la
   plantilla. Ninguno se omite.
2. Entre 700 y 900 palabras en total.
3. "Por qué importa" arranca con un caso o una pregunta concreta, nunca
   con una definición.
4. "Retén esto": una viñeta por ítem evaluable, autocontenida, sin
   pronombres que dependan del texto anterior.
5. "No lo confundas": mínimo 2 filas, tomadas de las confusiones reales
   aportadas.
6. Segunda persona, frases de máximo 25 palabras, números en cifra.
7. Negrita SOLO en términos evaluables (máximo 15 en toda la sección).
8. Cero menciones a ninguna oposición, convocatoria, cuerpo o escala.
9. No inventes ningún dato que no esté en la fuente adjunta. Si un ítem
   no puede sostenerse con la fuente, declárala en una nota final en
   lugar de escribirlo.
10. Markdown compatible con `marked`: encabezados, listas, tablas GFM,
```

```
    citas y <details>. Nada de HTML con estilos ni de LaTeX.

SALIDA
El fichero teoria.md completo, empezando por el bloque
<!-- aprentix:meta --> con el recuento real de palabras e ítems.
```

Un segundo pase de revisión con la checklist de `PLANTILLA_TEORIA.md` § 6 es obligatorio: la generación asistida falla sobre todo en el recuento de palabras y en colar datos no presentes en la fuente.

F5 · Construir el banco de preguntas

Cuántas

Nivel	Regla
Por sección	**mínimo 25, objetivo 35** preguntas (≈ 3,5 × `n_preg_test`)
Por ítem evaluable	3–5 preguntas
Por f la de "No lo confundas"	≥ 1 pregunta cuyo distractor sea esa confusión

Mezcla de tipos

Tipo	Peso	Qué evalúa	Ejemplo de enunciado
Literal / dato	40 %	Recuerdo exacto del ítem	"El plazo general de resolución es de…"
Comprensión / aplicación	35 %	Uso del concepto en un caso	"Solicitas X y transcurren 4 meses sin respuesta. ¿Qué procede?"
Discriminación	25 %	Distinguir ḟguras confundibles	"¿Cuál de las siguientes NO es una excepción al silencio positivo?"

Las de **discriminación** son las que producen aprendizaje real (Skinner: control por discriminación de estímulos) y las que peor se generan automáticamente. Escríbelas a mano si hace falta.

Reglas de redacción de preguntas

1. **4 opciones, 1 correcta.** El esquema admite ≥ 2 opciones, pero el estándar del sistema es 4 para que el azar valga 25 %.
2. `explicacion` **obligatoria.** Máximo 3 líneas. Debe decir por qué la correcta lo es **y** por qué falla la trampa principal. Sin explicación no hay feedback inmediato y la pregunta no cumple P3.
3. **Distractores plausibles y con origen**: salen de "No lo confundas", de errores reales observados en tests o de datos vecinos (otro plazo de la misma norma). Un distractor absurdo no enseña nada.
4. **Paridad de longitud** entre opciones. La opción notablemente más larga suele ser la correcta y el usuario lo aprende.
5. **Sin "todas las anteriores" / "ninguna de las anteriores"** por encima del 5 % del pool.
6. **Sin negaciones dobles.** Si el enunciado es negativo, el "NO" va en mayúsculas.
7. **Autosuficiencia**: la pregunta se responde con la teoría de **su sección**. Si necesita otra sección, o cambia de sección o es una pregunta puente del test de módulo.
8. **Un ítem por pregunta.** Nada de preguntas que evalúan tres datos a la vez.
9. **Sin referencias a la convocatoria** ni al número de tema.

Formato

```
{
  "enunciado": "Transcurrido el plazo máximo sin notificación expresa en un proced
  "opciones": [
    { "texto": "Estimatorio",  "correcta": true  },
    { "texto": "Desestimatorio", "correcta": false },
    { "texto": "Estimatorio solo si lo prevé una norma con rango de ley", "correct
    { "texto": "Produce la caducidad del procedimiento", "correcta": false }
  ],
  "explicacion": "El art. 24.1 de la Ley 39/2015 fija el silencio positivo como re
}
```

Se cargan con `admin_crear_pregunta(p_seccion_id, p_enunciado, p_opciones, p_explicacion)` o `importar_pregunta(...)`. Ambas deduplican por `hash_contenido` (md5 del enunciado normalizado): un enunciado idéntico **no** crea f la nueva.

F6 · Control de calidad

Automático

Control	Herramienta	Umbral
Duplicados	`embeddings/detectar_duplicados.py` →	coseno ≥ 0,90

Duplicados semánticos	`propuestas_fusion`	dentro de la misma sección
Tamaño de pool	Consulta sobre `preguntas` agrupada por `seccion_id`	≥ 25
Preguntas sin explicación	`explicacion IS NULL`	0
Opciones mal formadas	Validación de `admin_crear_pregunta`	ninguna opción correcta → error
Recuento de palabras	Contra el bloque `aprentix:meta`	350–1.100

Manual

Aplica las tres checklists antes de publicar:

- Estructura → `ESTRUCTURA_CONTENIDO.md` § 6
- Teoría → `PLANTILLA_TEORIA.md` § 6
- Cierre teoría–test → `PLANTILLA_TEORIA.md` § 2.3

Revisión cruzada obligatoria del cierre teoría–test

Toma la lista de "Retén esto" y el pool de preguntas de la sección y construye esta matriz. Ninguna celda puede quedar vacía:

Ítem (viñeta de "Retén esto")	Preguntas que lo evalúan
Regla general: silencio positivo	5
Excepción: responsabilidad patrimonial	3
…	…

Y a la inversa: toda pregunta debe apuntar a un ítem. Las preguntas huérfanas señalan teoría incompleta; los ítems sin preguntas señalan contenido que sobra o pool incompleto.

F7 · Publicación

7.1 Estructura (JSON de importación)

El panel de admin acepta este formato (`_importarOposicionJSON`). Los temas existentes **se reutilizan por nombre**, así que la nomenclatura canónica de

existentes **se reutilizan por nombre**, así que la nomenclatura canónica de `ESTRUCTURA_CONTENIDO.md` § 4 es lo que hace que el solapamiento entre oposiciones funcione.

```
{
  "nombre": "Auxilio Judicial",
  "descripcion": "Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.",
  "temas": [
    {
      "nombre": "Procedimiento Administrativo Común (Ley 39/2015)",
      "descripcion": "Régimen jurídico del procedimiento administrativo común.",
      "modulos": [
        {
          "nombre": "Terminación del procedimiento",
          "orden": 3,
          "secciones": [
            { "nombre": "Silencio administrativo", "orden": 1, "min_aprobado": 70,
            { "nombre": "Desistimiento y renuncia",  "orden": 2, "min_aprobado": 7
            { "nombre": "Caducidad",                 "orden": 3, "min_aprobado": 7
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

También existen importadores parciales: temas sobre una oposición, módulos sobre un tema y secciones sobre un módulo, con el mismo formato anidado.

7.2 Documentos markdown

1. Sube el fichero al microservicio de contenido (queda bajo `/mnt/data/ficheros/…`).
2. Regístralo con `admin_upsert_documento(nivel, entidad_id, tipo, ruta)`.

Convención de rutas — refleja la jerarquía canónica, **sin la oposición**, porque el tema se comparte:

```
/temas/<slug-tema>/esquema.md
/temas/<slug-tema>/<slug-modulo>/esquema.md
/temas/<slug-tema>/<slug-modulo>/<slug-seccion>/teoria.md
```

Restricciones del esquema: `seccion` → solo `teoria`; `modulo` y `tema` → solo `esquema`; un único documento por (nivel, entidad, tipo).

7.3 Orden de publicación

1. Estructura (temas → módulos → secciones).

2. `esquema.md` del tema y de cada módulo.
3. `teoria.md` de cada sección.
4. Preguntas (dispara automáticamente el encolado de embeddings).
5. Esperar al worker de embeddings y revisar `propuestas_fusion`.
6. Asignar el tema a la oposición (`admin_asignar_tema_a_oposicion`).

> No asignes el tema a una oposición hasta que sus secciones tengan teoría **y** pool ≥ 25. Una sección sin preguntas hace que `iniciar_intento_seccion` falle con `sin_preguntas` y rompe el plan diario del usuario.

F8 · Mantenimiento

Cuando cambia una norma

1. Busca en los bloques `fuentes:` de todos los `teoria.md` el identificador de la norma afectada.
2. Revisa esas secciones: ítems, "Retén esto" y "Cómo cae en el examen".
3. Corrige la teoría y **actualiza `actualizado` en el meta**.
4. Revisa las preguntas del pool afectadas. Editar el enunciado cambia `hash_contenido`; editar solo opciones o explicación, no.
5. Si un dato desaparece de la norma, borra sus preguntas: una pregunta sobre normativa derogada es peor que no tener pregunta.

Cuando las métricas señalan una sección

`MOTOR_ADAPTATIVO.md` § 4 define los umbrales que devuelven una sección a este pipeline. Resumen:

Señal global	Diagnóstico probable	Acción
Acierto medio < 50 % de forma estable	Teoría insuficiente o sección demasiado densa	Reescribir o dividir
Acierto medio > 92 %	Sección trivial	Fundir con la vecina o subir el nivel de las preguntas
Tiempo real p50 > 18 min	Sección sobredimensionada	Dividir (viola P1)
Abandono > 25 %	Carga cognitiva excesiva	Dividir y revisar el "Desarrollo"

Pregunta con discriminación negativa	Pregunta mal formulada o respuesta mal marcada	Corregir o retirar